



蔡晨焕

电话: +86 18157230367 | 邮箱: raphaelcch@163.com
微信: RaffaelloCCH | 网站: <https://caichenhuan.github.io>
出生年月: 2000-11 | 籍贯: 浙江 - 湖州



个人总结

研究方向: AI 算法工程师、视觉算法工程师 | 具备机器学习、计算机视觉、3D 重建与多模态建模等方向的理论基础与项目经验。

技能: Python, C++, Linux | Git, Bash, Conda, CUDA, HPC, Slurm | PyTorch, Hugging Face, Transformers, Diffusers 等。

教育经历

苏黎世大学 (QS 100) 2023.09 - 2027.01

硕士 人工智能 GPA: 5.25 / 6.00 苏黎世, 瑞士

核心课程: 组合算法、数据科学基础 (6.00)、机器学习、深度学习、计算机视觉、数字人类、三维视觉 (5.75) 等

哈尔滨工业大学 (深圳) 2019.09 - 2023.06

本科 大数据技术与数据科学 GPA: 3.7 / 4.0 深圳

核心课程: 数据结构、高等代数、概率论、统计学、复变函数、微分方程、实分析、大数据技术、统计机器学习等

研究 & 实习

苏黎世联邦理工大学 ETH Zurich (QS 7) 2025.05 - 2025.12

三维视觉研究, 计算机视觉组 (CVG) 苏黎世

- 针对三维重建的新视角合成任务, 现有方案如 NoPoSplat, 存在对重叠少和参考帧依赖性的问题。
- 我们提出 **GenSplat**, 通过结合扩散模型驱动的生成式数据增强与置换等变的高斯融合框架, 提升了低重叠场景下的建模鲁棒性, 并在 RE10K 和 DL3DV 上取得了优于 NoPoSplat 的 LPIPS、PSNR、SSIM 和可视化结果。

网易有道信息技术 (北京) 有限公司 2022.04 - 2022.06

计算机视觉算法工程师, 人工智能产品部 北京

- 参与网易有道 Aladdin 智能台灯中视觉检测技术的研发, 负责对手指接触纸面判断模块的研发和可行性分析;
- 通过伪标签、图像处理、数据扩充、增强与 tracking 等方法, 项目最终基于 YOLOX 实现了开灯场景下的稳定检测, 并将关灯场景准确率提升至 80% 以上, 完成了手指接触检测方案的可行性验证并支持后续上线。

麦吉尔大学 (QS 27) 2022.07 - 2022.09

机器学习研究助理, 医学系实验医学部 (Exp. Med.) 远程

- 参与生物信息项目, 搭建数据预处理、降维、聚类 and 可视化网页, 并使用 Scanpy 与 Velocity 完成细胞数据分析。

项目 & 论文

ShapeNav: 3D Geometric Perception and Reasoning for Multi-Floor VLN. 2024.09 - 2025.05

Wu, Y.*, Cai, C.*, Yan, L., Li, M., Xu, C., Yang, C., Guan, F. & Li, P. Under review.

- 针对机器人导航任务中缺乏显式 3D 几何感知的问题, 提出了 ShapeNav 框架, 可融合点云与视觉语言模型。
- 设计了几何分块提取 (GPE) 与掩码最优传输 (MOT) 模块, 实现 3D 形状特征与 2D 视觉特征对齐。

STaR: Multi-Granular Spatio-Temporal Reasoning for Long-Form Dense Video Caption. 2024.04 - 2024.08

Wu, Y.*, Cai, C.*, Li, H., Bai, Z. & Yan, L. ECAI 2025.

- 针对密集视频字幕生成中短时上下文理解不足及空间信息退化问题, 提出了多粒度时空推理框架 STaR。
- 设计了上下文捕获 (CC) 模块来融合全局与短窗口局部特征; 空间语义合成 (SSS) 模块通过哈希编码增强空间感知。

获奖 & 其他

Kaggle: Stable Diffusion - Image to Prompts | 银牌 2023.02 - 2023.05

- 基于 Stable Diffusion 生成图像, 通过构建训练集并用对比学习对齐图像与文本嵌入, 实现了从图像预测 Prompt。

全国大学生数学建模竞赛 | 全国二等奖 2021.09

泰迪杯数据挖掘全国挑战赛 | 全国三等奖 2021.05

学业奖学金一等奖 (6000 元), 校优秀学生, 数学竞赛省级一等奖 2020.11